UBA
Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

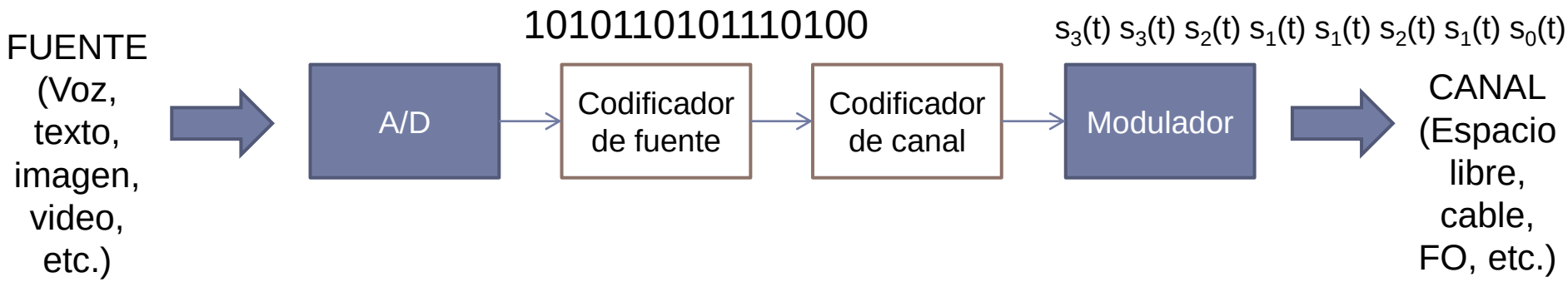
G2 – Modulaciones Digitales

Orientación para la resolución de ejercicios seleccionados

Ing. Leonel E. Hochman

Abril de 2020

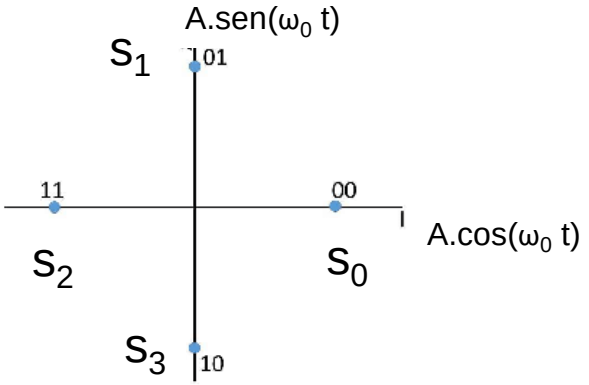
Introducción a las modulaciones digitales



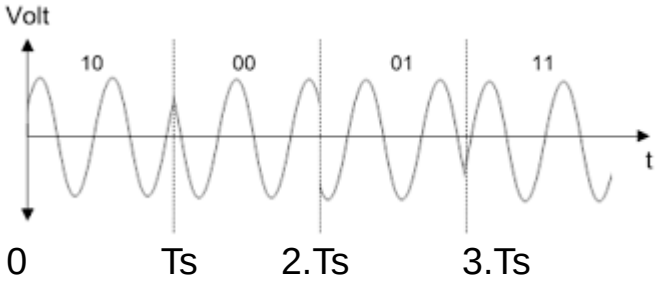
Modulador (Ej. 4-PSK: M=4, k=2)

1010110101110100 R_b [bps]

$s_3\ s_3\ s_2\ s_1\ s_1\ s_2\ s_1\ s_0$ R_s [simb/seg] = $R_b/2$

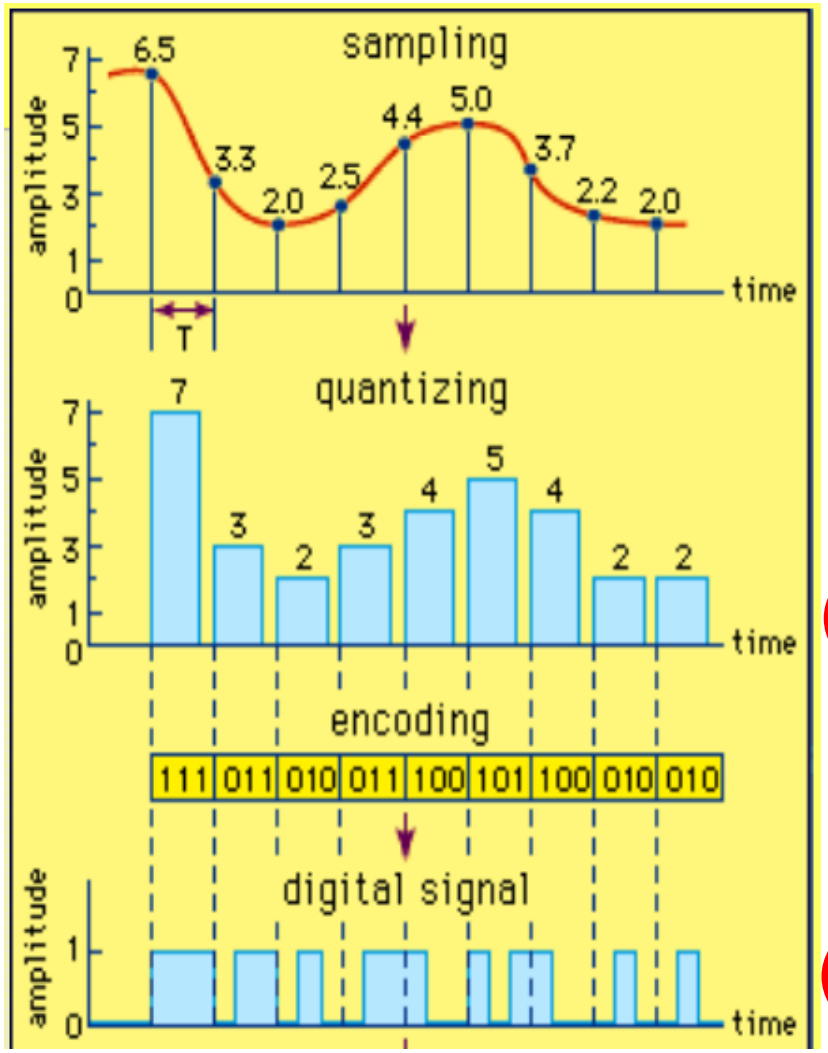


Forma de onda



Constelación
(M símbolos, k bits/simb.)

Introducción a las modulaciones digitales



PCM (Pulse-Coded Modulation)

Muestreo:

$f_s > 2.AB$ [muestras/seg]

Cuantificación:

N [niveles]

Ruido de cuantificación

Codificación:

$\log_2 N$ [bits/muestra]

$R_b = f_s.\log_2 N$ [bits/seg]

Capacidad del canal o medio de almacenamiento

Ejercicio 1 – Ortogonalidad de las funciones sinusoidales

- Se presentan dos pares de funciones:
  - A) Función seno de frecuencias diferentes ($2\pi n \neq 2\pi m$);
  - B) Funciones seno y coseno de frecuencias iguales o diferentes.
- Debe probarse que cada par de señales forma una **base ortonormal**.
- Para demostrar la **ortogonalidad** se plantea la nulidad del producto interno entre cada par de funciones. Por ejemplo, para el punto A:

$$< f(t), g(t) > = \int_0^T f(t).\, g^*(t)\, dt = \int_0^1 \sqrt{2}.\, sen(2\pi nt).\sqrt{2}.\, sen(2\pi mt) dt = 0$$

$$\text{si } n \neq m$$

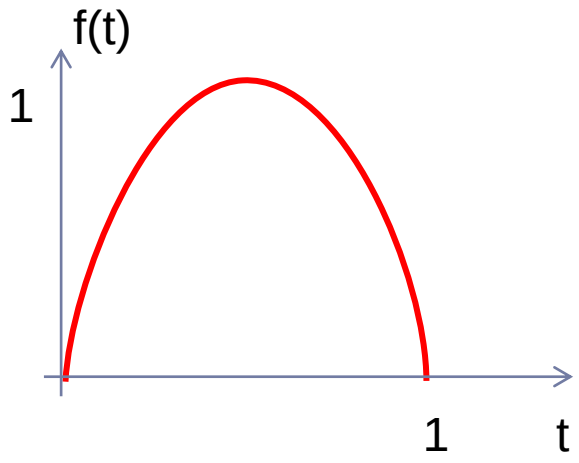
- Para demostrar que cada función es de **energía unitaria**, se resuelve el producto interno con sí misma, el cual debe ser unitario. Por ejemplo:

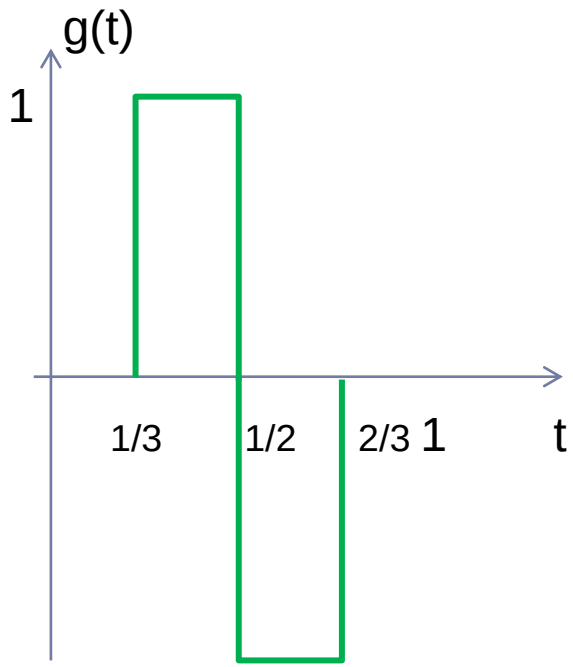
$$\varepsilon_f = < f(t), f(t) > = \int_0^T |f(t)|^2\, dt = \int_0^1 \sqrt{2}.\, sen(2\pi nt).\sqrt{2}.\, sen(2\pi nt) dt = 1$$

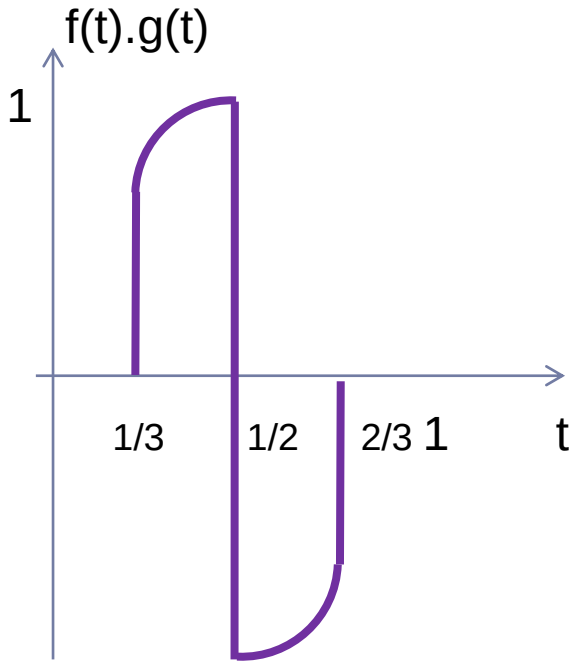
Ejercicio 3 – La primera constelación

- Se presentan dos funciones:
  - A) f(t): Función seno (semi-ciclo);
  - B) g(t): Función de pulsos rectangulares.

Obsérvese la simetría de f(t).g(t)… ¿Cuánto valdrá su producto interno?







Ejercicio 3 – La primera constelación

1) Para probar la ortogonalidad se procede como en el Ejercicio 1. Se calcula la norma de cada función también como en el Ejercicio 1 y se normaliza:

$$\varphi_1(t) = \frac{f(t)}{\|\boldsymbol{f}\|} \qquad \varphi_2(t) = \frac{g(t)}{\|\boldsymbol{g}\|}$$

2) Se representan las funciones que conforman la BON en un par de ejes cartesianos y se representan las señales u(t) y v(t) a través de sus coordenadas en dicha BON, **u** y **v** respectivamente.

3) Para el cálculo de energía, distancia mínima y energía promedio pueden usarse las siguientes expresiones:

Ejercicio 3 – La primera constelación

$$\varepsilon_u = < u(t), u(t) > = \int_0^T |u(t)|^2 \, dt = \|\boldsymbol{u}\|^2$$

- Es decir que podemos calcular la **energía de un símbolo** ya sea en el dominio del tiempo o mediante la **norma del vector de coordenadas** (relación de Parseval).
- Luego, la energía promedio de la constelación es el promedio de la energía de los símbolos que la componen:

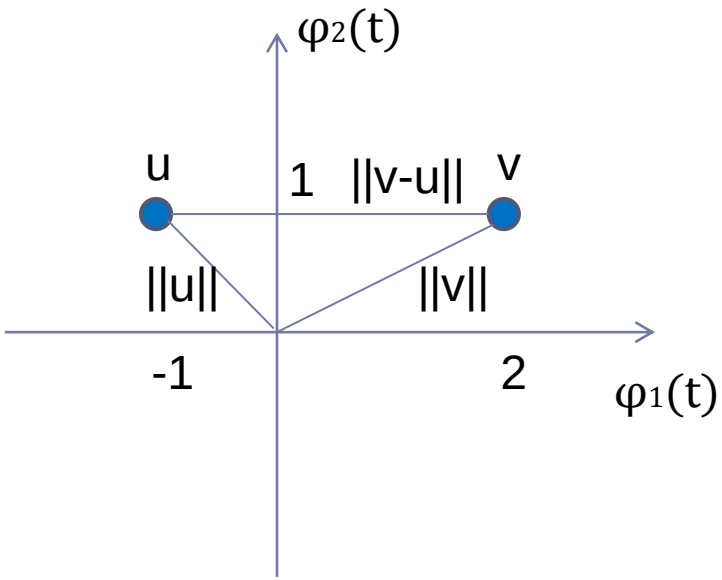
$$\varepsilon = \sum_{i=1}^{M} p_i . \|s_i\|^2 \qquad M = 2$$

$s_1 = \mathbf{u}$, $s_2 = \mathbf{v}$

p_i: probabilidad de ocurrencia de cada símbolo.

- La distancia mínima es la menor de las distancias $||\mathbf{s_i} - \mathbf{s_j}||$ y puede obtenerse directamente de la constelación.

Ejercicio 3 – La primera constelación



$||\mathbf{u}||^2 = \varepsilon_u$

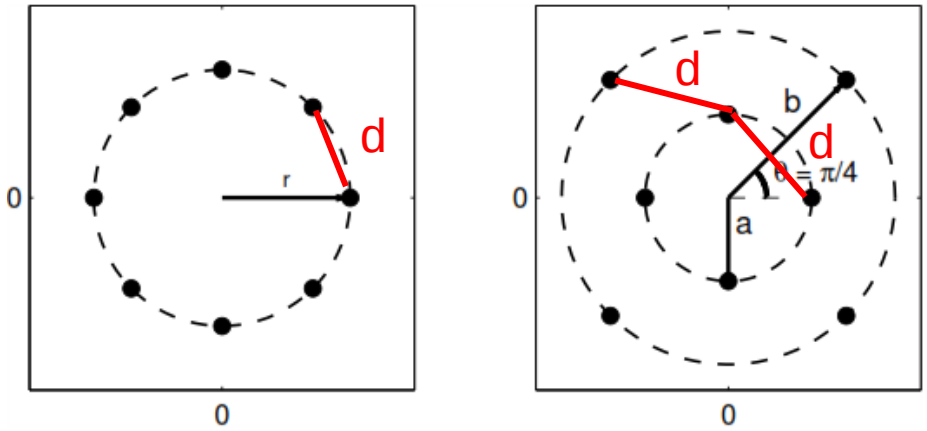
$||\mathbf{v}||^2 = \varepsilon_v$

$\varepsilon = ½ \cdot (\varepsilon_u + \varepsilon_v)$

$|| \mathbf{v} - \mathbf{u} || = d = d_{min}$

Ejercicio 6 – QAM vs. PSK

- Se presentan dos constelaciones:
  - A) 8-PSK: los símbolos sólo varían en fase.
  - B) 8-QAM: los símbolos varían en amplitud y fase.

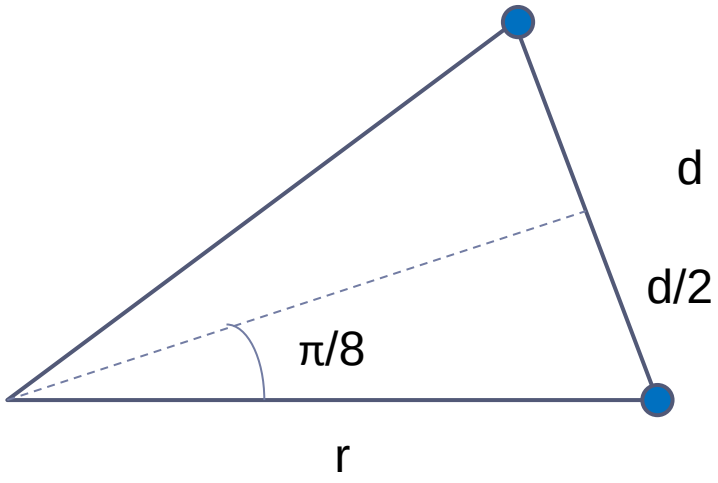


Ejercicio 6 – QAM vs. PSK

1) Para la constelación 8-PSK, obtener d = f(r), sabiendo que entre el origen y dos símbolos adyacentes se forman dos triángulos rectángulos. La energía promedio de la constelación se calcula como en el Ejercicio 3, asumiendo símbolos equiprobables.
2) Para la constelación 8-QAM, obtener d = f(a,b), identificando las relaciones trigonométricas entre los símbolos adyacentes. La energía promedio se calcula como en (1).
3) Se comparan las energías promedio de cada constelación. Aquella que requiera menor energía (suponiendo igual distancia d en ambas) es más eficiente en términos energéticos. Discutir qué implicancias tendrá esta distancia en la detección de los símbolos.
4) Aplíquese el etiquetamiento de los símbolos mediante el código de Gray cuando sea posible. ¿Qué ventaja presenta este código?
5) La relación entre tasa de bits, tasa de símbolos, tiempo de bit y tiempo de símbolo se muestran seguidamente.

Ejercicio 6 – QAM vs. PSK

Para la constelación 8-PSK

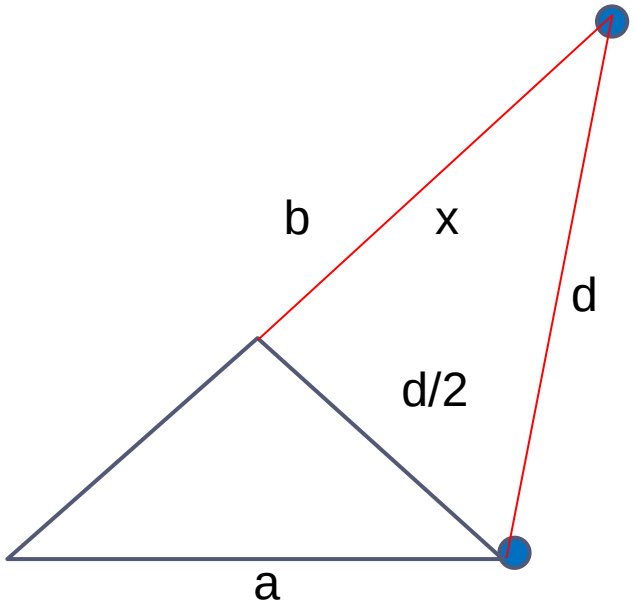


$\|S_i\| = r \quad \forall i$

$p_i = 1/8 \quad \forall i$

$\varepsilon = \frac{1}{8}(8.r^2) = \cdots$

Para la constelación 8-QAM



$\|S_{int}\| = a \;;\quad \|S_{ext}\| = b$

$\varepsilon = \frac{1}{8}(4.a^2 + 4.b^2) = \cdots$

Ejercicio 6 – QAM vs. PSK

Dimensión del espacio (cantidad de señales en la BON/ejes de la constelación):

N

Tamaño del alfabeto (cantidad de símbolos en la constelación):

$M = 2^k$

k = bits/símbolo

Ejercicio 6 – QAM vs. PSK

Tasa de símbolos a la salida del modulador:

R_s [símbolos/seg] o [baudio]

Tasa de bits para un alfabeto de M símbolos:

$R_b = \log_2(M).R_s$ [bits/seg] M = cant. símbolos = 2^k

$R_b = k.R_s$ k = bits/símbolo

Tiempo de símbolo:

$T_s = 1/R_s$ [seg]

Tiempo de bit:

$T_b = 1/R_b = T_s/\log_2(M)$ [seg]

Ejercicio 6 – QAM vs. PSK

Energía media de la constelación (por símbolo):

$$\varepsilon = \varepsilon_s \qquad \text{[Joule]}$$

Energía media de la constelación (por bit):

$$\varepsilon_b = \varepsilon_s / k \qquad \text{[Joule]}$$

Potencia:

$$P = \varepsilon_s / T_s \qquad \text{[Watt]}$$

Ejercicio 9 – Propiedades de la transformada de Hilbert

- El siguiente apunte presenta las propiedades de esta transformada, algunas de ellas demostradas y otras con ayudas para su demostración.



Hilbert Transform.pdf

Ejercicio 10 – Equivalente banda base real

Siendo una señal pasabanda real y su expresión en fase y cuadratura:

$$s(t) = m(t).\cos\left(\omega_p.t + \theta(t)\right) = s_I(t).\cos\left(\omega_p.t\right) - s_Q(t).\sin\left(\omega_p.t\right)$$

Con

$s_I(t) = m(t).\cos\left(\theta(t)\right)$ su componente en fase

$s_Q(t) = m(t).\sin\left(\theta(t)\right)$ su componente en cuadratura

Y definiendo su equivalente de banda base como

$$s_l(t) \stackrel{\text{def}}{=} s_I(t) + j s_Q(t)$$

La resolución del ejercicio se reduce a determinar bajo qué condiciones se anula $s_Q(t)$.

Ejercicio 12 – FSK

Sea un símbolo correspondiente a una modulación FSK:

$$s_m(t) = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{T_s}}.\cos\left(\omega_p.t + m.\Delta\omega.t\right)$$

Obtenga las componentes en fase (s_I) y cuadratura (s_Q), extrayendo la frecuencia angular ω_p, de forma tal que resulte

$$s_I(t) = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{T_s}}.\cos(m.\Delta\omega.t) \qquad \text{su componente en fase}$$

$$s_Q(t) = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{T_s}}.\sin(m.\Delta\omega.t) \qquad \text{su componente en cuadratura}$$

Para expresar el equivalente de banda base como

$$s_l(t) \stackrel{\text{def}}{=} s_I(t) + j s_Q(t)$$

Como ejercicio adicional, puede obtenerse la señal analítica $s_+(t) = s_l(t).e^{j\omega_p.t}$

Ejercicio 14 – Control del espectro por precodificación

1) Utilice el hecho de que la secuencia $\{a_n\}$ tiene valor medio nulo y es descorrelacionada, $R_a(m) = E[a_{n+m}.a_n] = \delta(m)$, para obtener $R_i(m) = E[I_{n+m}.I_n]$:

$R_I(m)=E[I_{n+m}.I_n]=E[(a_n-a_{n-2}).(a_{n+m}-a_{n+m-2})]=2R_a(m)-R_a(m-2)-R_a(m+2)=2\delta(m)-\delta(m-2)-\delta(m+2)$

$R_I=$
- 2 para m = 0
- -1 para m = -2
- -1 para m = 2
- 0 para todo otro m

2) Aquí debe utilizarse la expresión general para la PSD (en BB) de una señal modulada lineal (ver apunte Juan p. 42 y Proakis p. 133):

$$S_{vl}(f) = \frac{1}{T}|G(f)|^2.S_i(f)$$

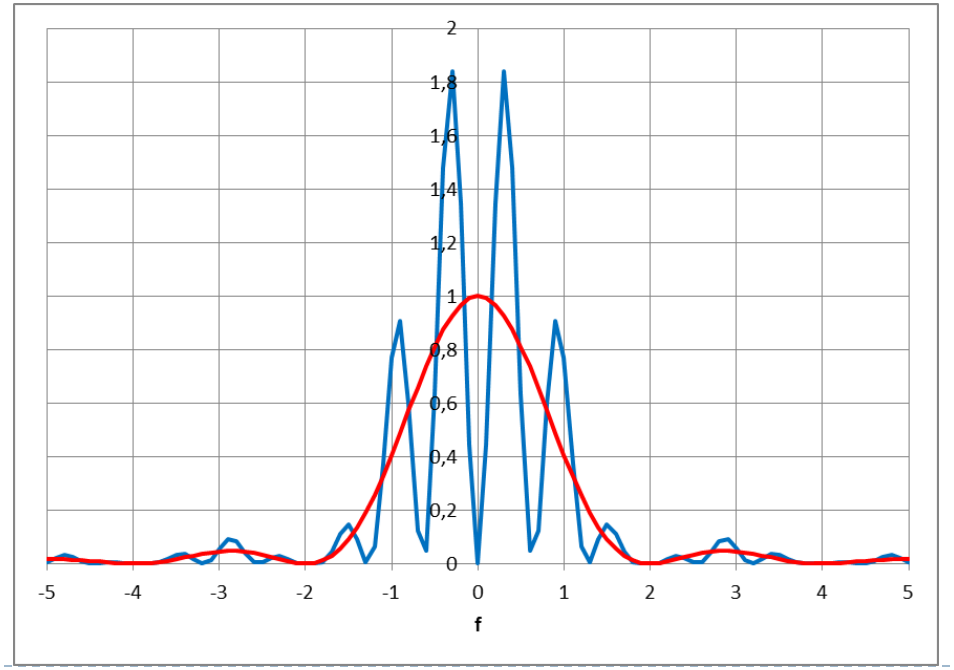
donde $S_i(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} R_I(k)\, e^{-j2\pi kfT}$

Para la cual se requiere calcular la transformada de Fourier del pulso formador g(t) y la TF en tiempo discreto de la función de autocorrelación de la secuencia de información obtenida en (1), $R_i(m)$.

Ejercicio 14 – Control del espectro por precodificación

$$S_i(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} R_I(k)\, e^{-j2\pi kfT} = 2.e^{-j2\pi.0.fT} - e^{-j2\pi.2.fT} - e^{j2\pi 2fT} = 2 - 2.cos(4\pi fT)$$

$$S_{vl}(f) = \frac{1}{T}|G(f)|^2.S_i(f) = \frac{1}{\cancel{T}}.T^{\cancel{2}}.sinc^2(\pi fT).[2 - 2.cos(4\pi fT)]$$



Ejercicio 14 – Control del espectro por precodificación

3) Repita los puntos (1) y (2) sabiendo que an = (0 ,1) equiprobables.

$E[a_n] = 1/2$

$E[a_n^2] = 1/2.$

Ayuda: A partir de a_n, demostrar que

$R_a(m) = E[a_n.a_{n+m}] = 1/4.\ \delta(m) + 1/4.$

$R_i(m) = 2R_a(m)-R_a(m-2)-R_a(m+2)= 1/2.\ \delta(m) – 1/4.\ \delta(m -2) – 1/4.\ \delta(m +2).$

Luego proceder como en el punto (2) para obtener $S_i(f)$ a partir de $R_i(m)$ y comparar los resultados (sólo difieren en amplitud).

$$S_{vl}(f) = \frac{1}{T}|G(f)|^2.S_i(f) = \frac{1}{T}.T^2.sinc^2(\pi fT).\left[\frac{1}{2} - \frac{cos(4\pi fT)}{2}\right]$$

Ejercicio 15 – Espectro de una modulación FSK

1) Obtenga el equivalente de banda base del símbolo FSK y su transformada de Fourier $s_l(t, I_k)$ y $S_l(f, I_k)$.

2) En el dominio de la frecuencia, obtenga la media del símbolo FSK, $\mu(f) = E[S_l(f, I_k)]$ y la TF de su función de autocorrelación, $G_k(f) = E[S_l(f, I_k).S_l^*(f, I_0)]$. (Ver pág. 44 del apunte teórico de Juan)

3) Exprese la PSD de la señal FSK como

$$S_{vl}(f) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} G_k(f)\, e^{-j2\pi kfT}$$

3) Recuerden siempre que esto es en banda base. En banda pasante:

$$S_v(f) = ¼.[S_{vl}(f-f_0) + S_{vl}(-f-f_0)]$$

Ejercicio 15 – Espectro de una modulación FSK

- Sea un símbolo FSK (eq. BB) y su TF:

$$s_l(t, I_n) = \sqrt{\frac{2E}{T}} e^{j2\pi I_n.\Delta f.t}.1[0,T] \quad \mathrm{I_n} = 1\ldots\mathrm{M}$$

$$S_l(f, I_n) = \sqrt{2E.T}\,sinc[(f - I_n.\Delta f)T].e^{j\pi(f - I_n.\Delta f)T}$$

Calculamos $R_{vl}(\tau)$ y su transformada de Fourier, $S_{vl}(f)$:

$$S_{vl}(f) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} G_k(f)\, e^{-j2\pi kfT}$$

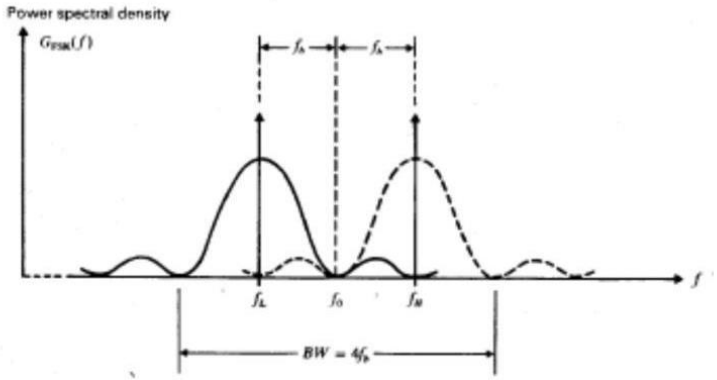
g_k = autocorrelación del símbolo
$G_k = F\{g_k\}$

$$= \frac{2E}{M}\sum_{m=1}^{M} sinc^2\big((f - m.\Delta f)T\big) - \frac{|\mu(f)|^2}{T} + \frac{|\mu(f)|^2}{T^2}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta\left(f - \frac{k}{T}\right)$$

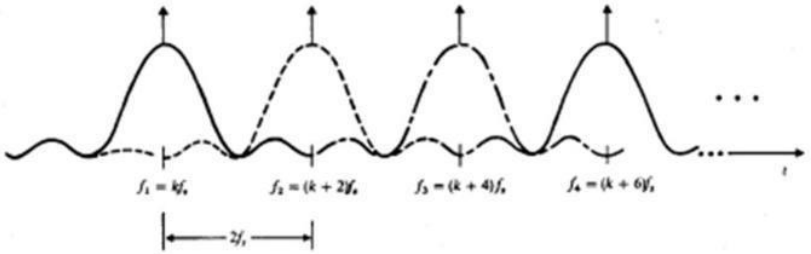
$$\mu(f) = \frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M}\sqrt{2E.T}\,sinc[(f - m.\Delta f)T].e^{j\pi(f - m.\Delta f)T}$$

Ejercicio 15 – Espectro de una modulación FSK

The PSD of individual terms

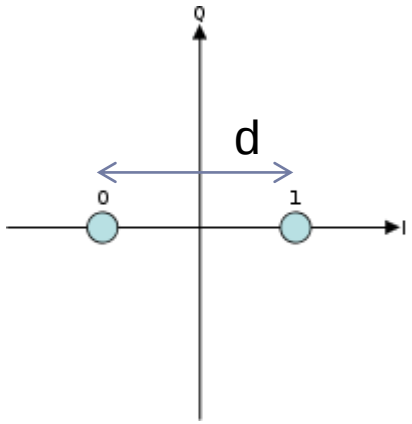


Power Spectral Density of M-ary FSK (four frequencies)



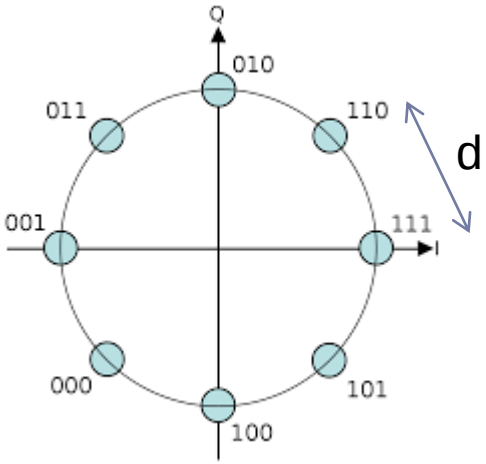
Constelaciones típicas

M-ASK / M-PAM



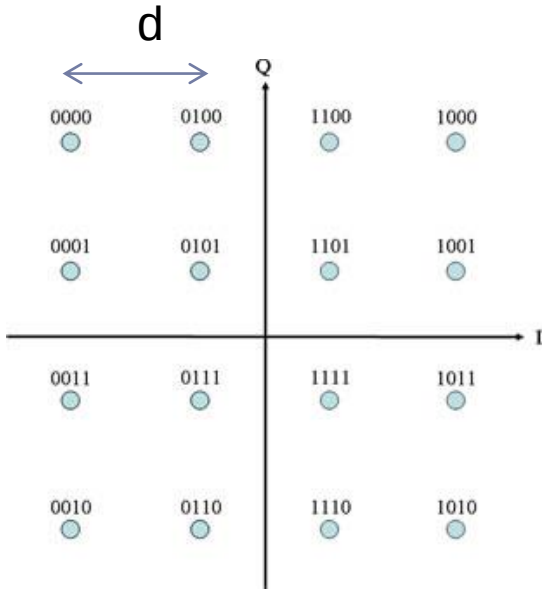
$$\varepsilon = \frac{d^2}{12}.(M^2 - 1)$$

M-PSK



$$\varepsilon = \frac{d^2}{4.\left(\sin\left(\frac{\pi}{M}\right)\right)^2}$$

M-QAM



$$\varepsilon = \frac{d^2}{6}.(M - 1)$$

¿Dudas?
¿Consultas?

Muchas gracias por su atención